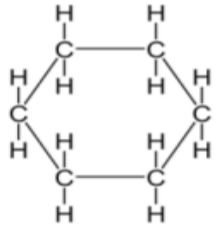
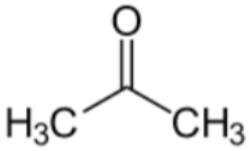
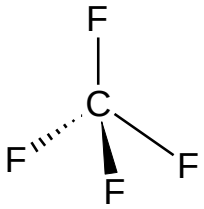
Exercices de la séquence 1.c
Cohésion de la matière

EXERCICE 1 : des solvants usuels

Voici quelques espèces chimiques, pouvant toutes servir de solvant car liquides dans les conditions usuelles de température et de pression.

Cyclohexane	Acétone	Ethanol	Tétrafluorure de carbone
			

1. En vous appuyant sur l'échelle d'électronégativité de Pauling, indiquer si les solvants cyclohexane, acétone, éthanol et tétrafluorure de carbone possèdent des liaisons polarisées et si oui lesquelles.
2. Sur les formules des molécules (qui tiennent compte de leur géométrie), placer les charges électriques partielles positives δ+ et négatives δ-.
3. Ces molécules sont-elles polaires ou apolaires. Justifier clairement.

EXERCICE 2 : QCM

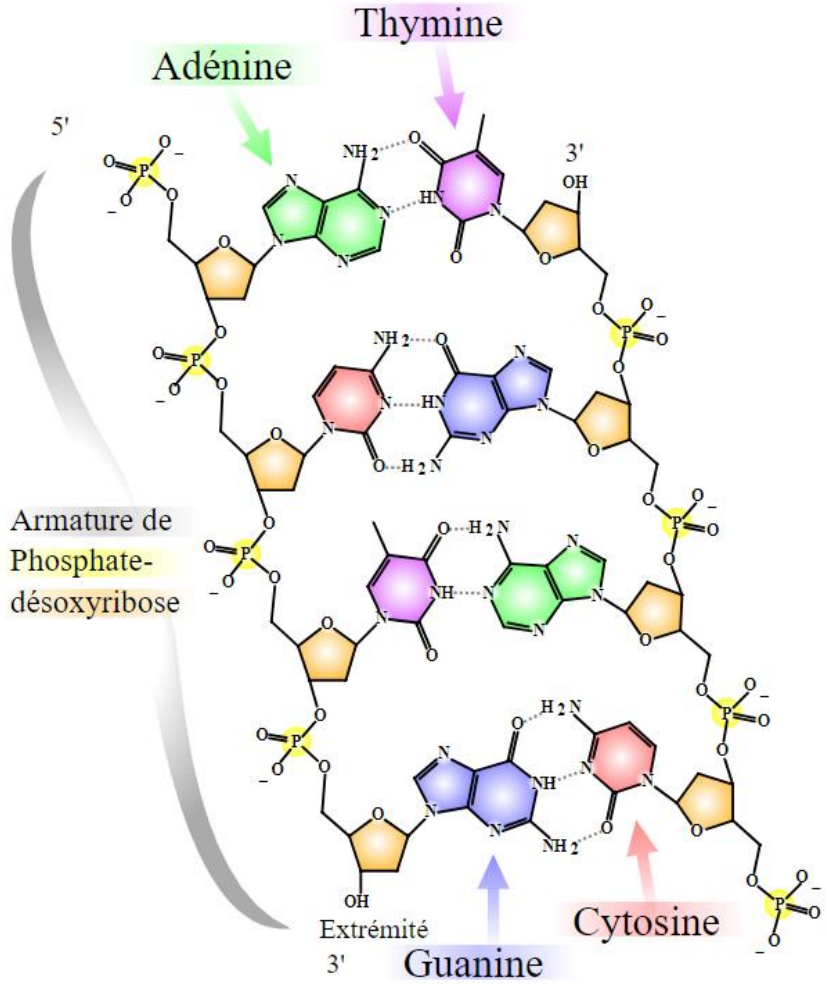
1. Lors de la vaporisation d'un corps pur :
   - ☐ Il y a rupture d'interactions moléculaires avec accroissement de l'agitation thermique des molécules.
   - ☐ Il y a seulement rupture des interactions moléculaires, la température restant constante.

2. Quelles sont les interactions moléculaires qui s'exercent au sein des alcools ?
   - ☐ les forces de Van der Waals et les liaisons hydrogène ;
   - ☐ seulement les forces de Van der Waals ;
   - ☐ seulement les liaisons hydrogène.

3. Quelles sont les interactions moléculaires qui s'exercent au sein des alcanes de formule générale C_nH_{2n+2}.
   - ☐ les forces de Van der Waals et les liaisons hydrogène ;
   - ☐ seulement les forces de Van der Waals ;
   - ☐ seulement les liaisons hydrogène.
4. Quelles sont les interactions moléculaires les plus fortes ?
   - ☐ les forces de Van der Waals ;
   - ☐ les liaisons hydrogène.

EXERCICE 3 : ADN

Le lien entre les molécules d'adénine et de thymine en interaction dans un brin d'ADN est représenté en pointillé sur le schéma ci-dessous :



1. Comment se nomme cette liaison ?
2. Énoncer la propriété de l'atome d'azote qui permet la création de cette liaison ?
3. Comment se nomment les interactions qui assurent la cohésion de la structure de la molécule d'ADN ?
4. Comparer l'ordre de grandeur de ces deux interactions.

EXERCICE 4 : antisepsie

Le propan-1-ol est un des principes actif du Stérillium®, solution utilisée en chirurgie pour désinfecter les mains et les avant-bras (antisepsie chirurgicale).

1. Du propane ou du propan-1-ol, lequel possède la température d'ébullition la plus basse ? Justifier votre réponse à l'aide des interactions intermoléculaires.

On a réalisé les mesures des températures d'ébullition de divers alcools. Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous :

Alcool	**Température d'ébullition (en °C)**
éthanol	78
propan-1-ol	97
pentan-1-ol	137
2-méthylbutan-1-ol	130
2,2-diméthylpropan-1-ol	113

2. Interpréter les mesures de température d'ébullition obtenues pour les 3 premiers alcools du tableau (alcools à chaîne linéaire).

3. Trouver la formule brute du pentan-1-ol, le 2- méthylbutan-1-ol et le 2,2-diméthylpropan-1-ol. Comment appelle-on-t-on ces molécules? Interpréter les mesures de températures d'ébullition pour ces 3 alcools.